B4: Testmethoden für Häufigkeiten

- Chi-Quadrat-Test für binäres Merkmal
  eine beobachteten und eine postulierten Häufigkeit vergleich
  - Gleiche Anfangsbedingungen wie bei Binomialtest
  - Asymptotischer Test für große Stichprobenumfänge n
  - Nullhypothese: zweiseitig: H0: p = p0
  - unter H0: beobachtete mit erwarteten Häufigkeiten verglichen werden
    - beobachtet: b1 Erfolge und b2 Misserfolge
    - erwartet: e1 = n*p0 und e2 = n*(1-p0)
  - **Teststatistik:**
  - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0:
  - Kritischer Wert (für Test zum Niveau a): xc^2 = x^(1) 1-a
  - p-Wert zur Beobachtung x^2*: Pw = PH0(X^2 >=x^2*) = 1-Fx1^2(x^2*)
  - Bei gerichteter Hypothese behilft man sich wie folgt
    - (1-2a)-Quantil bei kritischem Wert
    - Dem entspricht eine Halbierung des p-Wertes
  - **Chi-Quadrat-Test mit Stetigkeitskorrektur:**
- Beispiel zum Chi-Quadrat-Test
  (Anteil Rhesus-negativer (RH-negativer) Frauen)
  (RH-negativ-Anteil von 1/6; 44 von 180 Fehlgeburten)
  - Chi-Quadrat-Test
    - Nullhypothese: H0: p <=p0 mit p0 = 1/6
    - Beobachtete Werte der Teststatistiken:
    - kritischer Wert für gerichtete Hypothese:
    - p-Werte
    - Testentscheidung: H0 wird abgelehnt
- Konfidenzintervalle und Hypothesentests
  - Konfidenzintervall @ für y zum Konfidenzniveau(1-a)
    - Konfidenzniveau: 1-a
    - Irrtumswahrscheinlichkeit: a
  - Zusammenhang mit Hypothesentests
    - Zweiseitiger Test zum Niveau a: H0: vs. H1:
    - **H0 wird beibehalten, wenn im Inneren des Konfidenzintervalls lieg**
  - Analog für einseitige Tests
- Multinomialverteilung
  (Merkmal mit k Ausprägungen / Kategorien)
  - n Versuche sind unabhängig voneinander
  - Bei jedem Versuch erhält man als Anfang eine Ausprägung
    - p=(p1, ..., pk) die W-keiten die Ausprägung auftreten
    - X = (X1, ..., Xk) bezeichnet die Anzahl der Fälle die jeweilige Kategorie bei den n Versuchen auftritt
  - **X multinomialverteilt mit Parameter p: X~ Mult(n;p) mit Sum(Xi) = n, Sum(pi) = 1; (k-1)dimensiona**
  - Wahrscheinlichkeit für die Realisierung x = (x1, ..., xk) ist gegeben durch
  - **NUR k = 2 führt auf die Binomialverteilung: Xj~B(n;pj**
  - Die Zufallveriable X1, ..., Xk sind **nicht unabhängig**
    - Erwartungswerte: E[Xj] = n*pj
    - Varianzen / Kovarianzen: Var[Xj]=n*pj*(1-pj) und Cov[Xi,Xj]=-n*pi*pj
  - Zusammenhang mit Poisson-Verteilung
    - Betrachte k unabhängige Poisson-verteilte X1, ..., Xk: Xj ~ Po( )
    - Summe N der Anzahlen Xj ist auch Poisson-verteilt
    - **Bei Fixierung der Summe N auf den Wert n ist die bedingte Verteilung von X = (X1, ..., Xk) eine Multinomialverteilung**
  - k Kategorien: k beobachtete und k postulierten Häufigkeiten vergleichen
    - Nullhypothese: zweiseitig: H0: p = p0 ➢ (p1,p2,...,pk) = (p01,p02,...,p0k)
    - Teststatistik X: X~Mult(n;p)
    - Beobachteter Wert der Teststatistik
      - x* = (x1*, ..., xk*)
      - W-keithierfür unter H0:
    - p-Wert zur Beobachtung x*:
      - Bezeichne M die Menge aller x-Werte mit P(X = x) <=p*
      - p-Wert bestimmen:
  - Anmerkung
    - Formulierung für ungerichteteNullhypothese
      - Abweichungen zwischen beobachteten Häufigkeiten und postulierten W-keiten in den jeweiligen Kategorie, wenn sie unter H0 selten wie p* sind
    - p-Wert
      - „Extremer Wert“ der Teststatistik wird hier als „Wert mit geringerer Eintretenswahrscheinlichkeit“ (unter H0) definiert
      - Nicht leicht zu berechnen, da alle Kombinationsmöglichkeiten, die mit einer W-keit< = p* verbunden sind, bestimmt werden müssen
    - **Multinomialtest: nur kleine Stichproben von kategorialen Daten benutzt**
      - **sinnvoll: ein asymptotischer Test für sehr kleine n nicht anwendbar ist**
  - Beispiel zum Multinomialtest
    (Skelettanomalien bei Neugeborenen)
    - Multinomialtest
      - Nullhypothese: H0: p = p0 mit p0 = (70%, 20%, 10%)
    - Teststatistik X: X = (X1, X2, X3) X~Mult(3;p)
      - Beobachteter Wert der Teststatistik x* = (0, 3, 0)
      - W-keit unter H0:
    - p-Wert
      - Die Menge M enthält drei Elemente: {(0,3,0),(0,1,2),(0,0,3)}
    - Testentscheidung: Wegen pW < 5%, wird H0 abgelehnt
      - **Abweichungen der beobachteten von den postulierten Häufigkeiten sind signifikant**
    - Rechnungen zur Ermittlung des p-Wertes pW eine Tabelle